

Auteur: Michaël Francken
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5D nr. 1.12

$x\sqrt{1-x^2}$ op het interval $[-1,1]$

$$= x(1-x)$$

$$= x - x^2$$

$$\int_{-1}^1 (x - x^2)$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1$$

$$= \left(\frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3} \right) - \left(\frac{(-1)^2}{2} - \frac{(-1)^3}{3} \right)$$

$$= \frac{1}{6} - \frac{5}{6} = -\frac{2}{3}$$

5D-1.12-michael.francken.INF.png

References